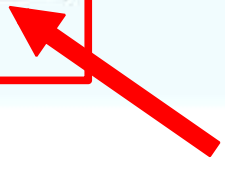
2장 자바스크립트 기본 문법

02-1 자바스크립트 기본 문법

자바스크립트 선언문

기본형

```
<script>
  자바스크립트 코드;
</script>
```



스크립트 영역

자바스크립트 주석 처리

기본형

```
//한 줄 설명글인 경우
/*
  설명글이 여러 줄인 경우
  이렇게 처리합니다.
*/
```

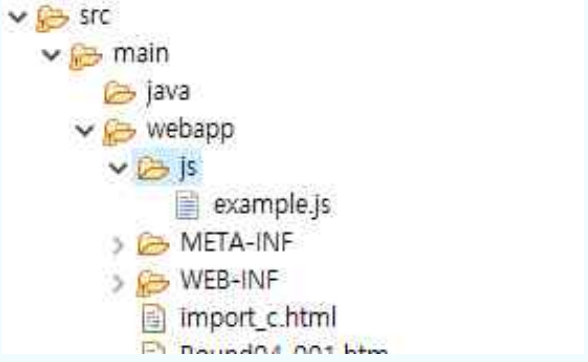
```
<!-- HTML 소스의 설명글은 이렇게 처리합니다 -- >
```

```
<html>
<head>
<script language="javascript">
<!--
/*
자바스크립트 주석처리와 내부 스크립트 선언!
*/
document.write("Hello Java Script!!!<br/>");
//이 부분은 주석처리 입니다.
//-->
</script>
<title>자바 스크립트!</title>
</head>
<body>
자바 스크립트 예제 입니다.
</body>
</html>
```

내부 스크립트 외부로 분리하기

코딩해 보세요! • 실습 파일 import_test.html • 완성 파일 import_c.html

```
01:  <!DOCTYPE html>
02:  <html lang="ko">
03:  <head>
04:     <meta charset="UTF-8">
05:     <title> 외부 자바스크립트 연동 </title>
06:     <script src="js/example.js"></script>
07:  </head>
08:  <body>
09:  </body>
10:  </html>
```



코딩해 보세요! • 완성 파일 js/example.js

```
01:  document.write("환영합니다");
```

코드 입력 시 주의할 점(1)

1. 자바스크립트는 대 · 소문자를 구분하여 작성합니다.

```
날짜 객체 생성: New date( ); (X)
날짜 객체 생성: new Date( ); (O)
```

예약어는 소문자

2. 코드 한 줄을 작성한 후에는 세미콜론(;)을 쓰는 것이 좋습니다. 세미콜론을 쓰지 않으면 다음 예제처럼 한 줄에 2개의 코드를 작성할 경우 오류가 발생합니다.

```
document.write("hi") document.write("bye")    (X)
document.write("hi"); document.write("bye");  (O)
```

코드 입력 시 주의할 점(2)

3. 하지만 코드를 작성할 때는 한 줄에 한 문장만 작성하는 것이 가독성을 위해 좋습니다.

4. 문자형 데이터를 작성할 때는 큰따옴표(" ")와 작은따옴표(' ')의 겹침 오류를 주의해야 합니다.

f-string도 마찬가지

큰따옴표 겹침 오류

```
document.write("책에 "자바스크립트는 대소문자를 구분해야 합니다"라고 나와 있다.");
```

잘된 예

```
document.write('책에 "자바스크립트는 대소문자를 구분해야 합니다"라고 나와 있다.');
document.write("책에 \"자바스크립트는 대소문자를 구분해야 합니다\"라고 나와 있다.");
```

자바스크립트는 구분 안 함

달러

5. 코드를 작성할 때 중괄호{} 또는 소괄호()의 짝이 맞아야 합니다.

```
document.write("welcome!";(X)
document.write("welcome!");(O)
```

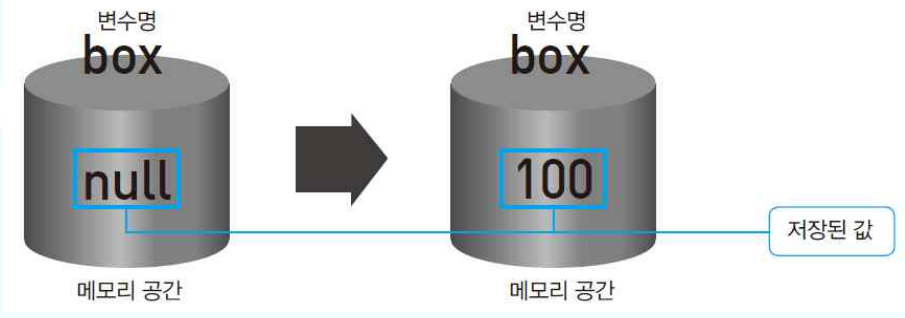
02-2 변수

변수 선언

기본형 | var 변수명; 또는 var 변수명=값;

```
var box;
box=100;
```

변수 선언



변수는 데이터를 담을 수 있는 그릇입니다.

변수 선언

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 외부 자바스크립트 연동
</title>
<script>
var box;
box = 100;
box = 30;
document.write(box);
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

변수에 저장할 수 있는 데이터 타입

① 문자형 데이터(String Type Data)

ex) var str = 'hello';

② 숫자형 데이터(Number Type Data)

ex) var num = 100;

③ 논리형 데이터(Boolean Type Data)

ex) var bool = true or false;

④ undefined

오류를 안냄
try catch로도 안 되나?

ex) var num; //undefined

⑤ null

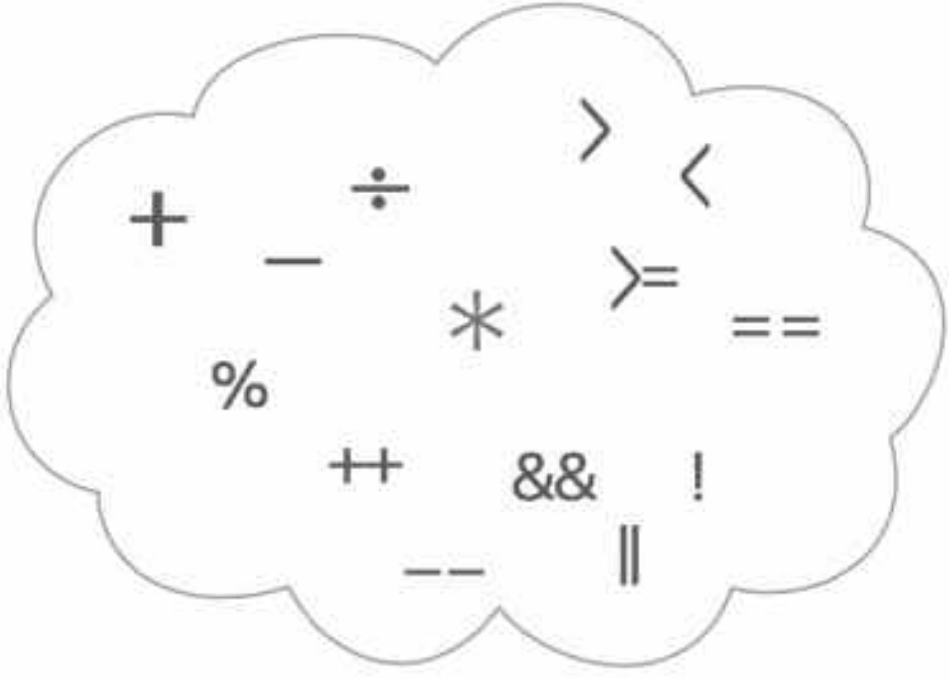
ex) var num = null;

변수에 저장할 수 있는 데이터 타입

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>논리형 데이터</title>
<script>
var a = true;
var b = false;
var c = 10 > 5; //true
var d = Boolean(null); //false
document.write(a, "<br>");
document.write(b, "<br>");
document.write(c, "<br>");
document.write(d, "<br>");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

true가 들어감

연산자란?



자바스크립트에서 사용하는 연산자의 종류

빼기, 더하기, 곱하기, 나누기, 비교 등 …

산술 연산자

산술 연산자의 종류와 기본형

종류	기본형	설명
+	A+B	더하기
-	A-B	빼기
*	A*B	곱하기
/	A/B	나누기
%	A%B	나머지

문자 연산자

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 문자결합 연산자 </title>
<script>
var t1 = "학교종이";
var t2 = " 땡땡땡 ";
var t3 = 8282;
var t4 = " 어서 모이자";
var result;
result = t1 + t2 + t3 + t4;
document.write(result);
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

숫자+숫자+문자열이라면 숫자끼리는 계산 그 이후로는 문자열연산으로 계산

문자형 데이터 + 문자형 데이터 = 하나의 문자형 데이터
ex) "do it " + "javascript" = "do it javascript";

문자형 데이터 + 숫자형 데이터 = 하나의 문자형 데이터
ex) "100" + 200 = "100200";

대입 연산자

대입 연산자의 종류

종 류	풀 이
A = B	A = B
A += B	A = A+B
A *= B	A = A*B
A /= B	A = A/B
A %= B	A = A%B

대입 연산자

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 복합 대입 연산자 </title>
<script>
var num1 = 10;
var num2 = 3;
num1 += num2;
document.write(num1, "<br>"); // 13

num1 -= num2;
document.write(num1, "<br>"); // 10

num1 *= num2;
document.write(num1, "<br>"); // 30

num1 %= num2;
document.write(num1, "<br>"); // 0
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 복합대입 연산자-테이블 만들기
</title>
<script>
var str = "<table border='1'>";
str += "<tr>";
str +=
"<td>1</td><td>2</td><td>3</td>";
str += "</tr>";
str += "</table>";
document.write( str );
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

태그는 여기서 문자열

증감 연산자

기본형

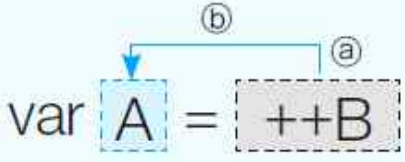
❶ 변수의 값을 1만큼 감소시킵니다.

변수--; 또는 --변수;

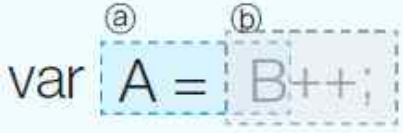
❷ 변수의 값을 1만큼 증가시킵니다.

변수++; 또는 ++변수;

❶ 먼저 ⓐ(B의 값을 1만큼 증가)가 실행되고, ⓑ(증가된 B의 값을 A에 대입)가 실행됩니다.



❷ 먼저 ⓐ(B의 값을 A에 대입)가 실행되고, ⓑ(B의 값을 1만큼 증가)가 실행됩니다.



증감 연산자

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 증감 연산자 </title>
<script>
var num1 = 10;
var num2 = 20;
var result;

num1--; //9
document.write(num1, "<br>");

num1++; //10
document.write(num1, "<br>");

result = num2++;  //result: 20, num2: 21
document.write(result, "<br>");

result = ++num2;  //result: 22, num2: 22
document.write(result, "<br>");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```



; 컴파일 기준으로

num2- - 연산 출력 이후 감소

논리 연산자

논리 연산자의 종류

종류	설명
||	or 연산자라 부르며, 피연산자 중 값이 하나라도 true가 존재하면 true로 결괏값을 반환합니다.
&&	and 연산자라 부르며, 피연산자 중 값이 하나라도 false가 존재하면 false로 결괏값을 반환합니다.
!	not 연산자라 부르며, 단항 연산자입니다. 피연산자의 값이 true이면 반대로 false로 결괏값을 반환합니다.

삼항 조건 연산자

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 삼항 조건 연산자 </title>
<script>
var a = 10;
var b = 3;                          참              거짓
var result = a > b ? "javascript" : "hello";
document.write(result); //jvaascript
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

자바스크립트 활용

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 적정 몸무게 구하기 </title>
<script>
var name = prompt("당신의 이름은?", "");
var height = prompt("당신의 신장은?", "0");
var weight = prompt("당신의 몸무게는?", "0");

var normal_w = (height - 100) * 0.9;
var result = weight >= normal_w - 5 && weight <= normal_w + 5;
result = result ? "적정 체중입니다." : "적정 체중이 아닙니다.";
document.write(name +"님은 "+ result);
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

input scanner 같은거

비교연산자는 왼쪽이 기준

>
<
>=
==

사용자가 입력하기 전 미리 칸을 채워두고 싶을 때"
두 번째 인자를 사용

result값을 0 or 1 구조로 받아서 삼항연산자 통해 분기

단산시관비논삼대